Clase Live Actividad

# *Finetuneando* modelos de difusión

## Modelos de Generación de Imagen



**Hugging Face**

pontIA .tech

Álvaro Solano Jiménez

2026 - version 1.2

# Contenido


01. Introducción al *finetuning*

02. *Finetuneando* un modelo de difusión

03. *Finetuneando* Stable Diffusion

04. Low Ranking Adaptation (LoRA)

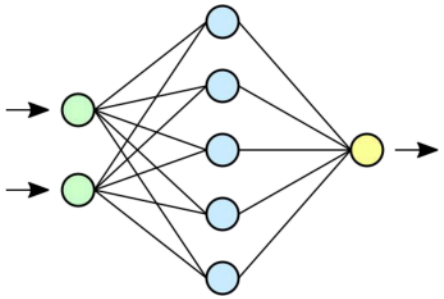
05. Explicación de la tarea del módulo


pontIA

# 01
# Introducción al *finetuning*

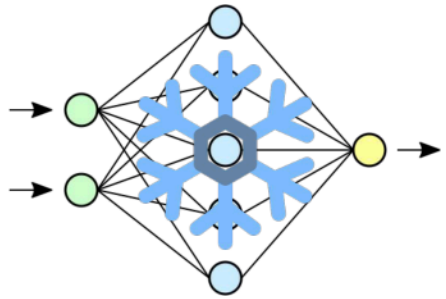
## Entrenamiento clásico

Partimos de un modelo no entrenado. La inicialización de los pesos (parámetros) del modelo es aleatoria



Proceso de entrenamiento

Tras el entrenamiento, se llega a los parámetros del modelo que mejor resuelven la tarea en concreto. Con estos parámetros fijos, el modelo puede hacer predicciones (inferencia)

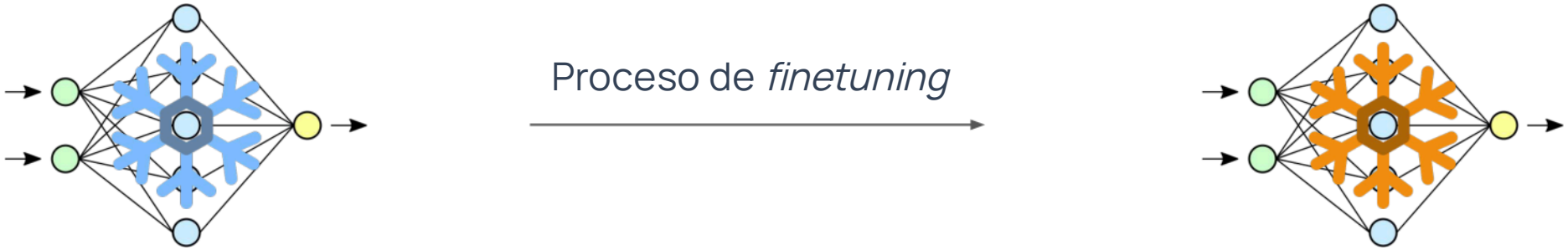


# 01
# Introducción al *finetuning*

## Entrenamiento *finetuning*

Partimos de un modelo ya entrenado (pre-entrenado). La inicialización de los pesos no es aleatoria, sino que se usan los pesos de un modelo base ya entrenado previamente

Durante el *finetuning* se ajustan los pesos del modelo para acercarse más a la nueva tarea a resolver (nuevos datos con los que se haga el *finetuning*); pero aprovechando la base de conocimiento del modelo pre-entrenado



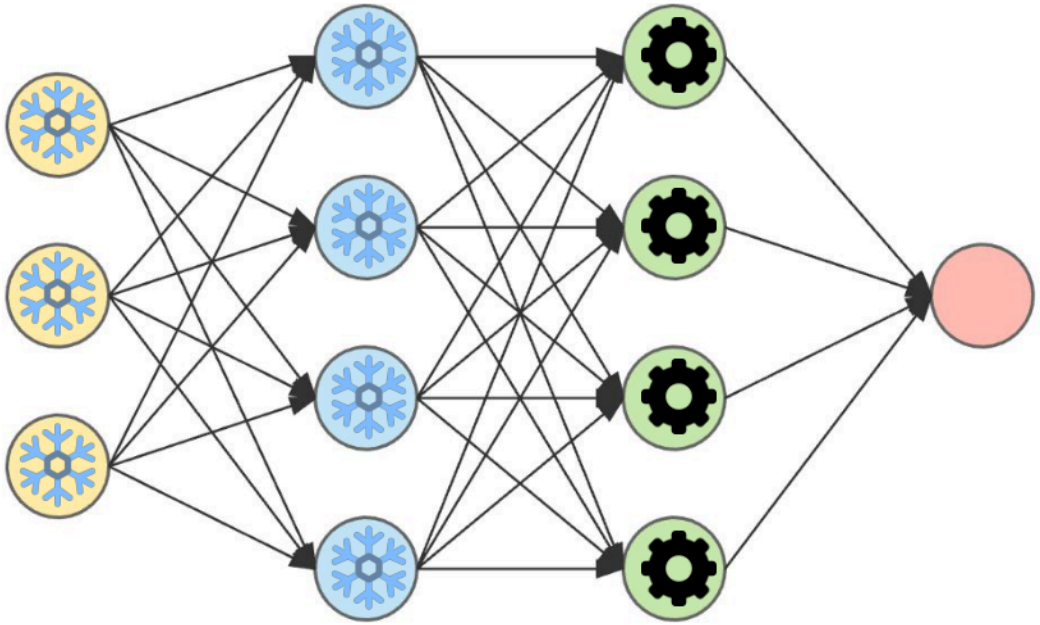
# 01
# Introducción al *finetuning*

## *Transfer learning*

No hay que confundir el *finetuning* con el *transfer learning*.

En el transfer learning, se congelan la mayoría de capas iniciales de un modelo pre-entrenado, y se reentrena solo la última o últimas capas.

La ventaja de esto es que el entrenamiento es más rápido porque solo ocurre en algunas capas, pero sin embargo es menos flexible para dominios/datos/tareas nuevas.



# 02

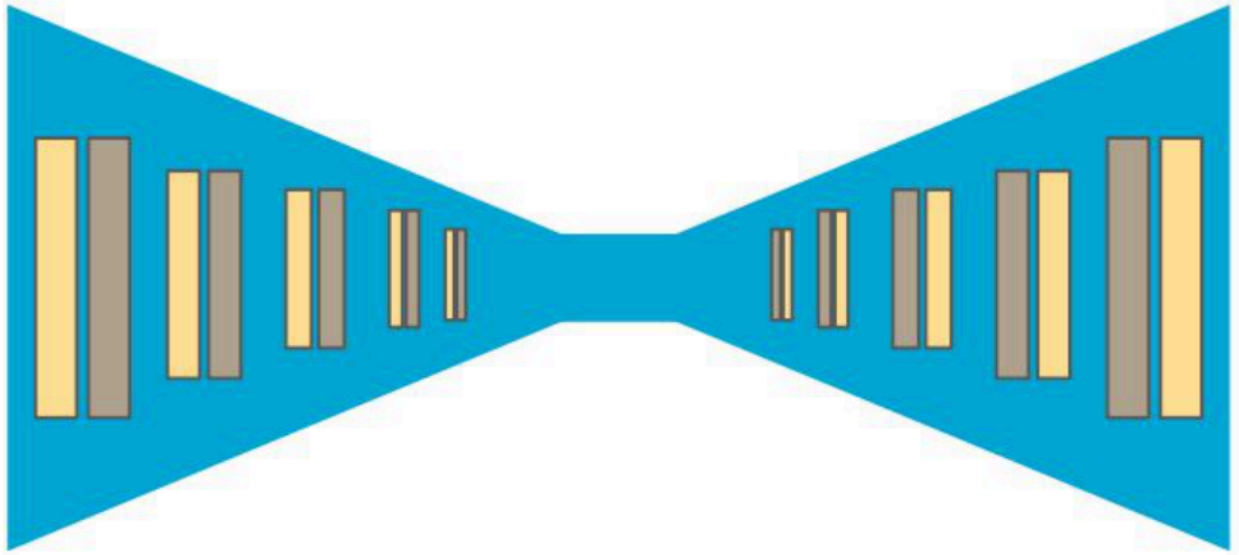
# *Finetuneando* un modelo de difusión

## Fase de entrenamiento

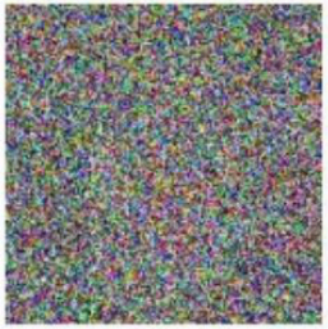
Imagen con ruido como input



t = 5



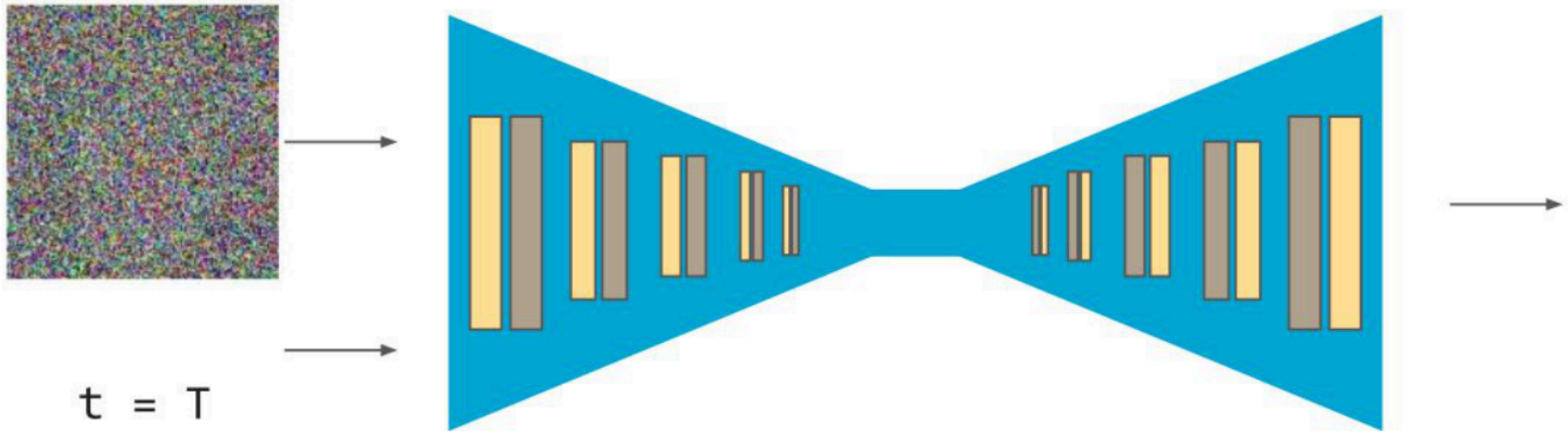
Ruido predicho como output



# 02

# *Finetuneando* un modelo de difusión

## Fase de inferencia




Ruido predicho por la red, función de la imagen con ruido actual y el paso t

$$\epsilon_\theta(x_t, t)$$

# 02

# *Finetuneando* un modelo de difusión

## ¡VAMOS AL CÓDIGO!

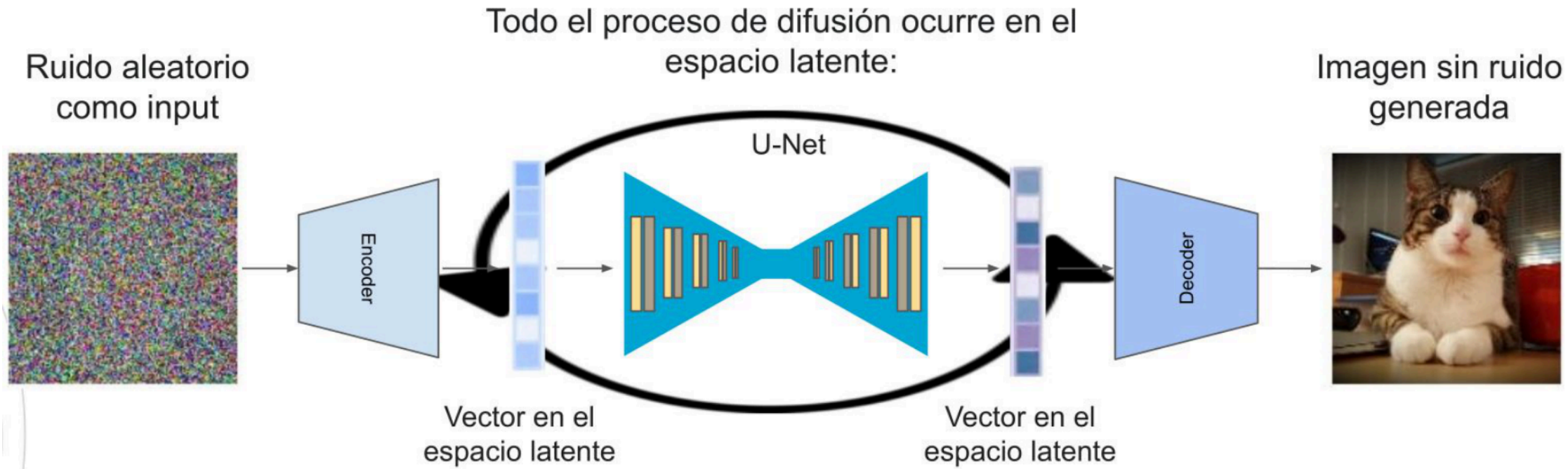
Notebook: `1.finetuning_diffusion_model.ipynb`



# 03

# *Finetuneando* Stable Diffusion

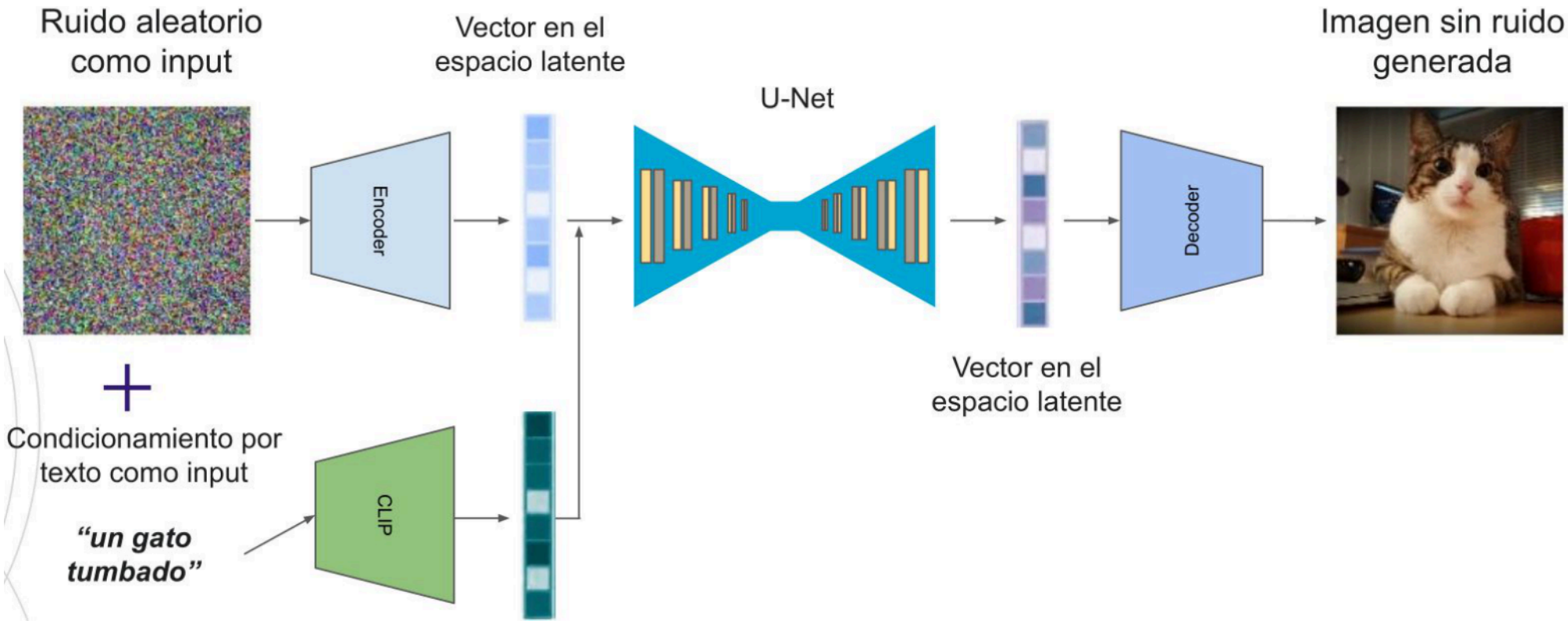
## Modelo de Difusión Latente



# 03

# *Finetuneando* Stable Diffusion

## Modelo Stable Diffusion



# 04

# Low Ranking Adaptation (LoRA)

Artículo de referencia: LoRA Explained (Medium)

## ¿Cuáles son las desventajas de hacer finetuning?

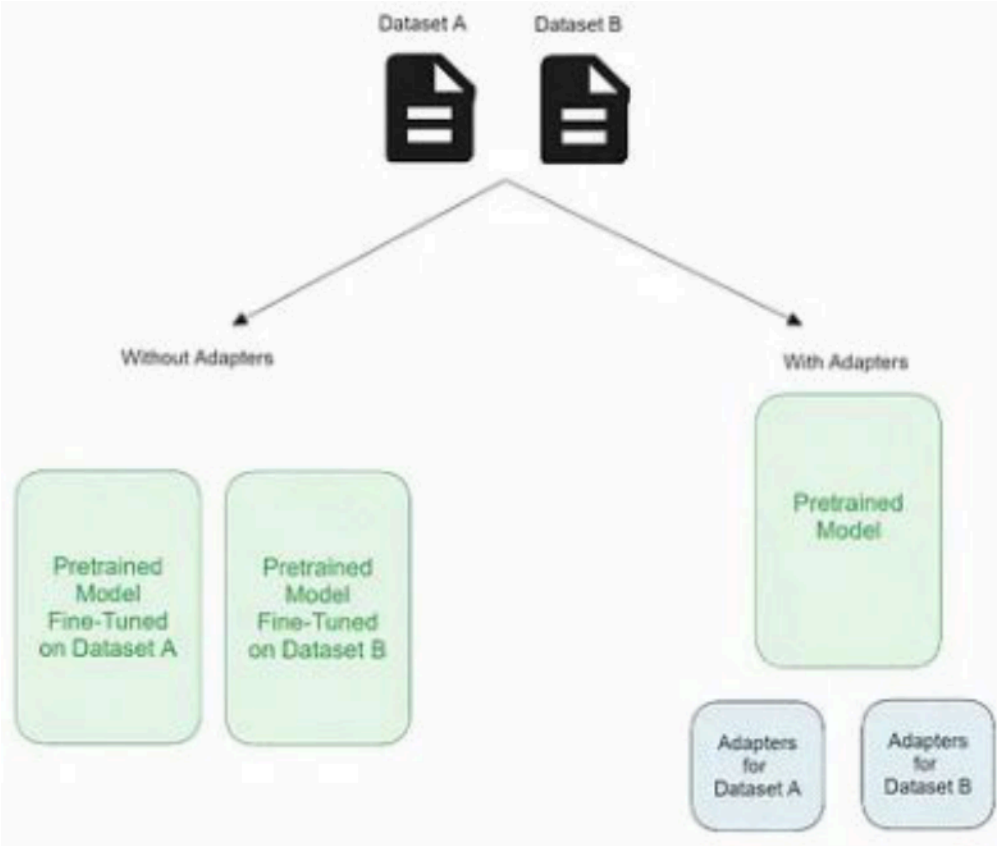
- Si el modelo es muy grande, es decir, tiene muchos parámetros, para finetunearlo (que al fin y al cabo es entrenar todos sus parámetros de nuevo) vamos a necesitar muchísimos recursos y va a tardar mucho tiempo
- Si el dataset con el que estamos finetuneando encima es grande, entonces vamos a necesitar aún más recursos y capacidad de computación (GPUs)
- En un finetuning, queremos ajustar el comportamiento del modelo a nuestro dataset, pero normalmente queremos mantener algo del comportamiento antiguo. Si nos pasamos y ajustamos demasiado el modelo al nuevo dataset, ya no hay vuelta atrás

# 04

# Low Ranking Adaptation (LoRA)

Artículo de referencia: LoRA Explained (Medium)

## Concepto de “adapters” (adaptadores)



# 04

# Low Ranking Adaptation (LoRA)

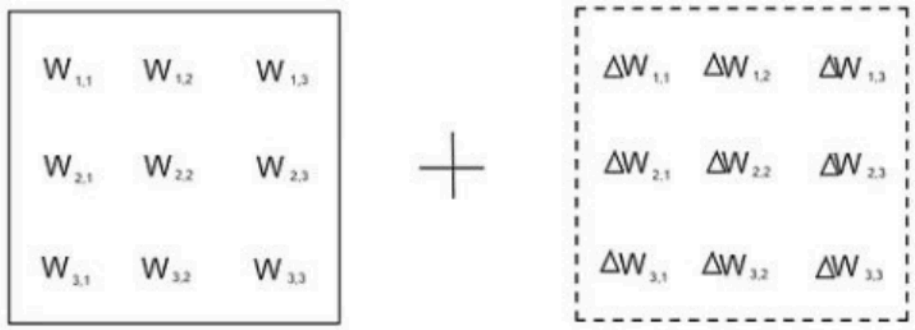
Artículo de referencia: LoRA Explained (Medium)

## ¿En qué se basa LoRA?

La forma normal de actualizar los parámetros de un modelo durante un entrenamiento:

$$W = W_0 + \Delta W$$

Si imaginamos que tenemos un modelo que tiene sólo 9 parámetros, tendríamos:



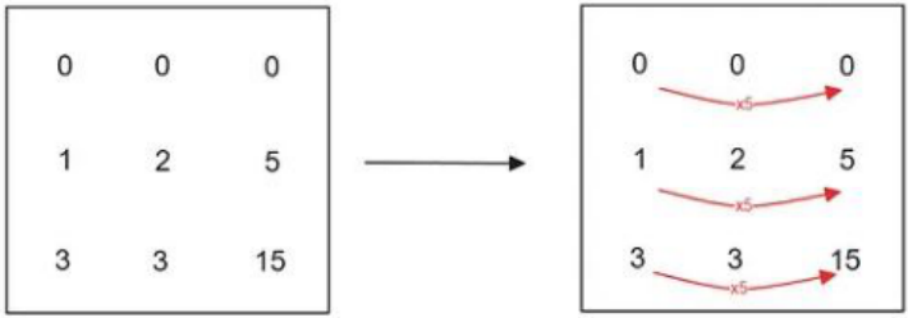
# 04

# Low Ranking Adaptation (LoRA)

Artículo de referencia: LoRA Explained (Medium)

## ¿En qué se basa LoRA?

Cada matriz tiene un rango: el rango, en álgebra, es el número máximo de filas o columnas linealmente independientes que tiene la matriz. Si tenemos por ejemplo esta matriz de parámetros:




Podemos concluir que el rango de esta matriz es 2

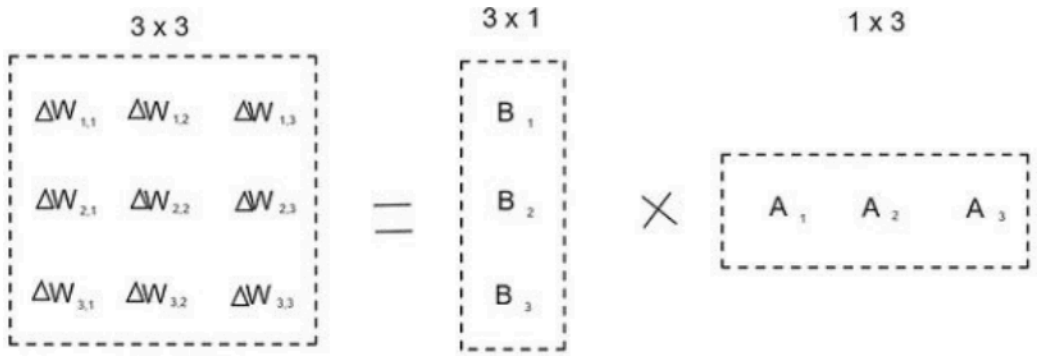
# 04

# Low Ranking Adaptation (LoRA)

Artículo de referencia: LoRA Explained (Medium)

## ¿En qué se basa LoRA?

LoRA se basa en no optimizar todos los parámetros de la matriz, sino tratar de optimizar una versión más pequeña de la matriz. Para ello, se eliminan las filas/columnas linealmente dependientes y se descompone la matriz en la multiplicación de dos matrices más pequeñas; sin perder mucha información.




Ahora se optimizan menos parámetros que en la matriz original

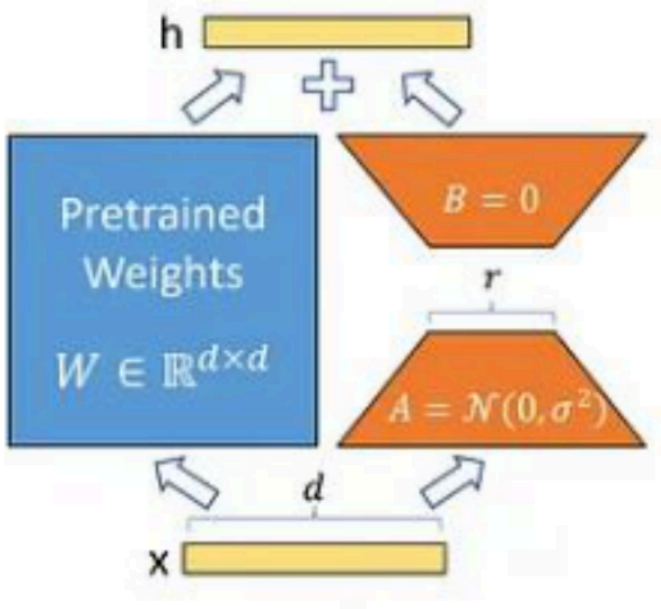
# 04

# Low Ranking Adaptation (LoRA)

Artículo de referencia: LoRA Explained (Medium)

El rango “r” es un hiperparámetro que elegimos nosotros:

- Cuánto más grande sea “r”, más nos acercamos al comportamiento del finetuning completo, porque actualizamos más parámetros y tenemos más capacidad de aprendizaje. También el entrenamiento será más lento y necesitaremos más recursos
- Cuánto más pequeño sea “r”, menos parámetros estaremos entrenando y más eficiente será el finetuning. También será más difícil alterar el comportamiento del modelo original
- Valores bajos de “r” se consideran de 4 a 8. Valores altos de 64 a 128



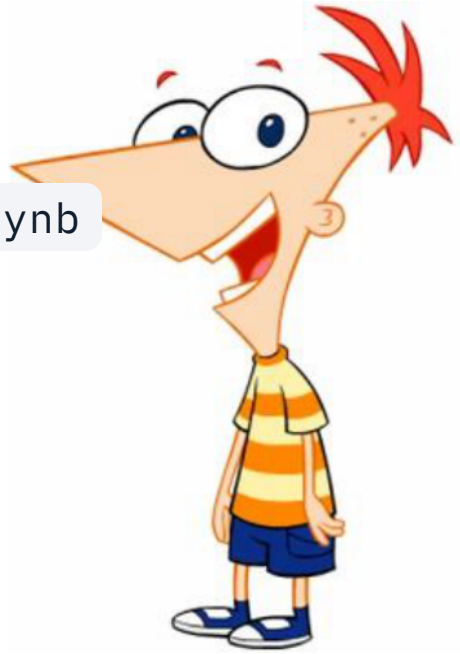

$$W = W_0 + BA$$

# 04

# *Finetuneando* Stable Diffusion

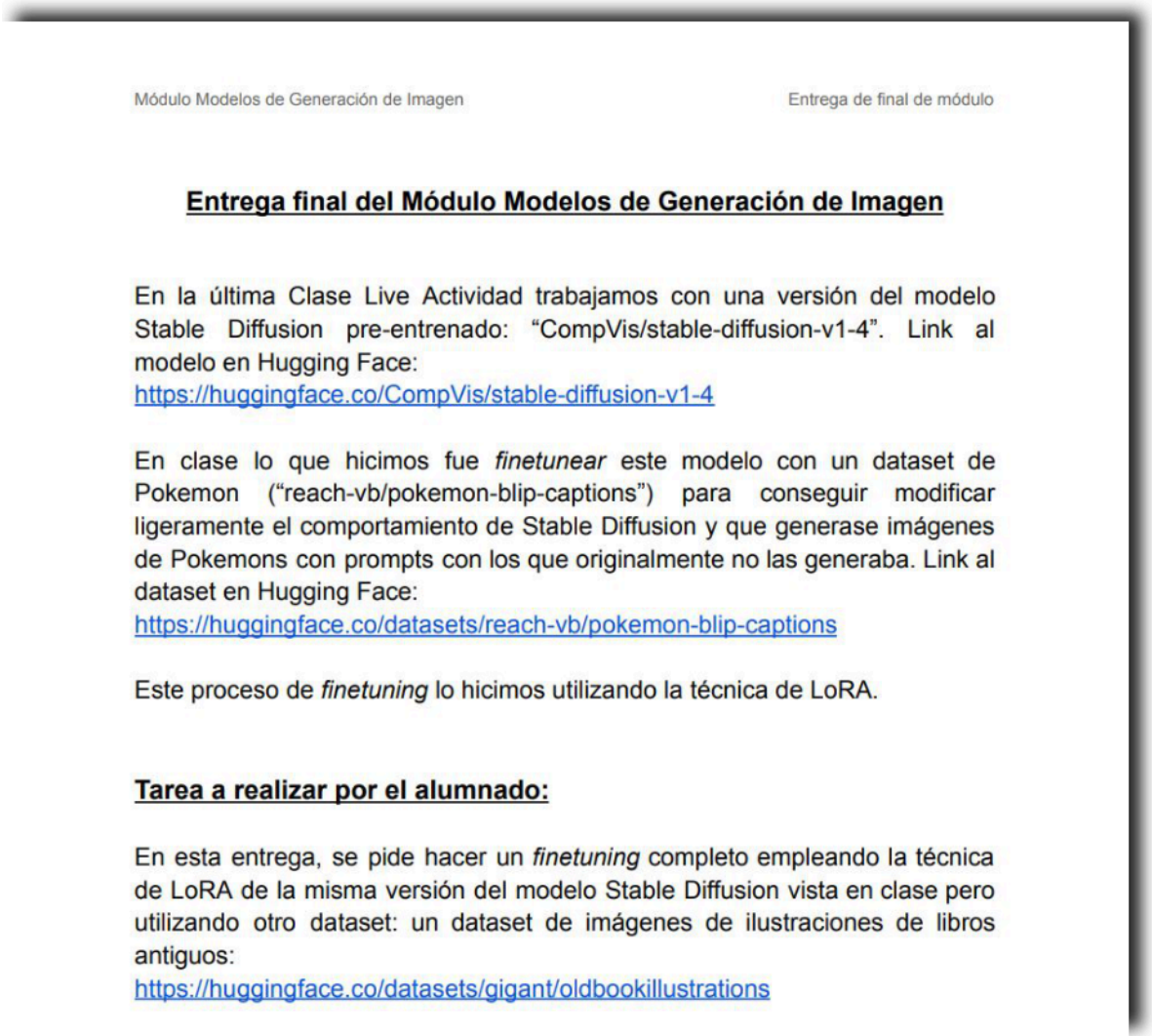
## ¡VAMOS AL CÓDIGO!

Notebook: `2.finetuning_stable_diffusion_lora.ipynb`



# 05

# Explicación de la tarea del módulo





**Entrega final del Módulo Modelos de Generación de Imagen**

En la última Clase Live Actividad trabajamos con una versión del modelo Stable Diffusion pre-entrenado: "CompVis/stable-diffusion-v1-4". Link al modelo en Hugging Face:
https://huggingface.co/CompVis/stable-diffusion-v1-4

En clase lo que hicimos fue *finetunear* este modelo con un dataset de Pokemon ("reach-vb/pokemon-blip-captions") para conseguir modificar ligeramente el comportamiento de Stable Diffusion y que generase imágenes de Pokemons con prompts con los que originalmente no las generaba. Link al dataset en Hugging Face:
https://huggingface.co/datasets/reach-vb/pokemon-blip-captions

Este proceso de *finetuning* lo hicimos utilizando la técnica de LoRA.

**Tarea a realizar por el alumnado:**

En esta entrega, se pide hacer un *finetuning* completo empleando la técnica de LoRA de la misma versión del modelo Stable Diffusion vista en clase pero utilizando otro dataset: un dataset de imágenes de ilustraciones de libros antiguos:
https://huggingface.co/datasets/gigant/oldbookillustrations

# Muchas gracias por vuestra atención

pontIA

Álvaro Solano Jiménez www.pontia.tech alvaro.solano@centricsoftware.com